

ПРАКТИКА №17

Хеш-таблицы и ассоциативные массивы

1. Цель занятия

Изучение базовых принципов работы со структурами данных типа «Ключ — Значение». Практическое освоение класса HashMap для хранения, быстрого поиска и управления связанными данными без использования сложных математических алгоритмов хеширования.

2. Теоретическая справка

2.1. Логика ассоциативных массивов

В классическом массиве (например, ArrayList) доступ к элементам осуществляется по порядковому номеру (индексу 0, 1, 2). **Ассоциативный массив** позволяет использовать в качестве «индекса» любой объект. Такие индексы называются **ключами**. Данные всегда хранятся парами: *Ключ* (по которому мы ищем) и *Значение* (то, что мы хотим найти).

2.2. Принцип работы HashMap

Самой популярной реализацией ассоциативного массива в Java является класс HashMap. Внутри него работает специальный механизм — **хеширование**. Когда мы передаем ключ, Java автоматически превращает его в уникальный числовой код (хеш). Благодаря этому коду программа точно знает, в какой ячейке памяти лежит значение, и может достать его практически мгновенно, не перебирая все остальные элементы.

2.3. Три главных правила HashMap

- **Ключи не повторяются:** В одной таблице не может быть двух одинаковых ключей. Если попытаться добавить новое значение по уже существующему ключу, старое значение бесследно сотрется.
- **Значения могут быть любыми:** Разные ключи могут указывать на абсолютно одинаковые значения.
- **Нет сортировки:** HashMap перемешивает данные для скорости работы. Порядок, в котором вы добавили элементы, не сохранится при их выводе на экран.

3. Практическое задание

Разработать программу «Журнал успеваемости», используя HashMap, где ключом будет выступать имя студента, а значением — его оценка.

1. Создать коллекцию HashMap<String, Integer>.
2. Используя метод put(), заполнить журнал данными пяти разных студентов и их оценками (от 1 до 100).
3. Вывести на экран оценку конкретного студента, запросив её по его имени с помощью метода get().
4. Проверить, есть ли в журнале студент с определенным именем (например, "Иван"), используя метод containsKey(), и вывести результат проверки.
5. Удалить одного любого студента из журнала методом remove(), после чего вывести весь оставшийся список на экран.